

TỔNG HỢP CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ

Chương 1 – 4 (theo bài giảng)

Mục lục

1	CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ HỌC	2
1.1	Các khái niệm cốt lõi	2
1.2	10 Nguyên lý Kinh tế học	2
1.3	Mô hình dòng luân chuyển	3
2	CHƯƠNG 2A – CẦU, CUNG VÀ CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG	4
2.1	Hàm cầu (Demand)	4
2.2	Hàm cung (Supply)	4
2.3	Cân bằng thị trường	4
3	CHƯƠNG 2B – ĐỘ CO GIÃN CỦA CẦU, CUNG	6
3.1	Độ co giãn của cầu theo giá (E_D)	6
3.2	Độ co giãn của cầu theo thu nhập (E_I)	7
3.3	Độ co giãn chéo của cầu (E_{XY})	7
3.4	Độ co giãn của cung (E_S)	7
4	CHƯƠNG 2C – THẶNG DƯ VÀ CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ	9
4.1	Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất	9
4.2	Giá trần (Price Ceiling)	9
4.3	Giá sàn (Price Floor)	9
4.4	Thuế (Tax)	9
4.5	Trợ cấp (Subsidy)	10
5	CHƯƠNG 3 – LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG	11
5.1	Tổng hữu dụng (TU) và Hữu dụng biên (MU)	11
5.2	Đường đẳng ích (Indifference Curve)	11
5.3	Tỷ lệ thay thế biên (MRS)	11
5.4	Đường ngân sách (Budget Line)	12
5.5	Sự lựa chọn tối ưu của NTD	12
6	CHƯƠNG 4 – LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ	14
6.1	PHẦN A: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT	14
6.1.1	Hàm sản xuất	14
6.1.2	Năng suất trung bình và năng suất biên	14
6.1.3	Hiệu suất theo quy mô	15
6.1.4	Đường đẳng lượng và đẳng phí	15
6.2	PHẦN B: LÝ THUYẾT CHI PHÍ	16
6.2.1	Các loại chi phí và lợi nhuận	16
6.2.2	Chi phí sản xuất ngắn hạn	16
6.2.3	Chi phí sản xuất dài hạn	17

7 BẢNG TỔNG HỢP CÔNG THỨC NHANH

19

1 CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ HỌC

1.1 Các khái niệm cốt lõi

Sự khan hiếm và Chi phí cơ hội

- **Sự khan hiếm (Scarcity):** Nguồn lực xã hội là có hạn, không thể sản xuất tất cả hàng hóa mà mọi người mong muốn.
- **Kinh tế học:** Nghiên cứu cách xã hội quản lý các nguồn lực khan hiếm.
- **Chi phí cơ hội (Opportunity Cost):** Giá trị của phương án tốt nhất bị bỏ qua khi đưa ra một lựa chọn.

1.2 10 Nguyên lý Kinh tế học

Nhóm 1: Con người ra quyết định như thế nào (NL 1–4)

1. **Sự đánh đổi:** Để có một thứ, phải từ bỏ thứ khác.
2. **Chi phí cơ hội:** Chi phí thực sự = cái bạn phải từ bỏ để có được nó.
3. **Tư duy cận biên:** Ra quyết định tại biên – so sánh lợi ích biên (MB) và chi phí biên (MC).
 - Nếu $MB > MC$: nên thực hiện thêm.
 - Nếu $MB < MC$: nên dừng lại.
 - Tối ưu khi $MB = MC$.
4. **Con người phản ứng với các kích thích (incentives).**

Nhóm 2: Con người tương tác như thế nào (NL 5–7)

5. **Thương mại làm lợi cho tất cả các bên** (chuyên môn hóa, lợi thế so sánh).
6. **Thị trường là cơ chế tốt để tổ chức hoạt động kinh tế** (bàn tay vô hình).
7. **Chính phủ đôi khi cải thiện được kết cục thị trường** (thất bại thị trường, ngoại tác, sức mạnh thị trường).

Nhóm 3: Nền kinh tế vận hành như thế nào (NL 8–10)

8. **Mức sống phụ thuộc vào năng suất.**
9. **Giá cả tăng khi chính phủ in quá nhiều tiền** (lạm phát).
10. **Đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp** (đường Phillips).

1.3 Mô hình dòng luân chuyển

Sơ đồ dòng luân chuyển

Hai chủ thể: **Hộ gia đình** và **Doanh nghiệp**.

Hai thị trường: **Thị trường hàng hóa – dịch vụ** và **Thị trường yếu tố sản xuất**.

- Hộ gia đình $\xrightarrow{\text{lao động, vốn, đất đai}}$ Thị trường YTSX $\xrightarrow{\text{yếu tố SX}}$ Doanh nghiệp
- Doanh nghiệp $\xrightarrow{\text{tiền lương, lợi nhuận, tiền thuê}}$ Thị trường YTSX $\xrightarrow{\text{thu nhập}}$ Hộ gia đình
- Doanh nghiệp $\xrightarrow{\text{hàng hóa, dịch vụ}}$ Thị trường HHDV $\xrightarrow{\text{hàng hóa}}$ Hộ gia đình
- Hộ gia đình $\xrightarrow{\text{chi tiêu}}$ Thị trường HHDV $\xrightarrow{\text{doanh thu}}$ Doanh nghiệp

Cách nhận biết dạng bài Chương 1

- Bài về **chi phí cơ hội**: Cho các lựa chọn, hỏi chi phí cơ hội $\Rightarrow$ tìm giá trị cao nhất của phương án bị bỏ qua.
- Bài về **tư duy cận biên**: So sánh MB và MC để quyết định có nên làm thêm hay không.
- Bài về **xác định hệ thống kinh tế**: Kinh tế thị trường / kế hoạch / hỗn hợp.

2 CHƯƠNG 2A – CẦU, CUNG VÀ CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG

2.1 Hàm cầu (Demand)

Hàm cầu và hàm cầu ngược

Hàm cầu:

$$Q^D = aP + b \quad (a < 0)$$

Hàm cầu ngược (giải P theo Q):

$$P = \frac{Q^D - b}{a} = \frac{1}{a}Q^D - \frac{b}{a}$$

Quy luật cầu: Khi giá tăng $\Rightarrow$ lượng cầu giảm (nghịch biến).

Phân biệt: Di chuyển vs. Dịch chuyển đường cầu

- **Di chuyển DỌC đường cầu:** Do giá của chính hàng hóa đó thay đổi.
- **Dịch chuyển đường cầu:** Do các yếu tố KHÁC giá thay đổi:
 - Thu nhập (hàng thông thường: $I \uparrow \Rightarrow D \uparrow$; hàng thứ cấp: $I \uparrow \Rightarrow D \downarrow$)
 - Giá hàng liên quan (hàng thay thế: $P_Y \uparrow \Rightarrow D_X \uparrow$; hàng bổ sung: $P_Y \uparrow \Rightarrow D_X \downarrow$)
 - Thị hiếu, kỳ vọng, số lượng người mua

2.2 Hàm cung (Supply)

Hàm cung và hàm cung ngược

Hàm cung:

$$Q^S = cP + d \quad (c > 0)$$

Hàm cung ngược:

$$P = \frac{Q^S - d}{c}$$

Quy luật cung: Khi giá tăng $\Rightarrow$ lượng cung tăng (đồng biến).

2.3 Cân bằng thị trường

Điều kiện cân bằng

$$Q^D = Q^S \implies \text{Giải ra } P_0, Q_0$$

- Nếu $P > P_0$: Dư cung (surplus), giá có xu hướng giảm.
- Nếu $P < P_0$: Dư cầu (shortage), giá có xu hướng tăng.

Ví dụ: Tìm cân bằng thị trường

Cho: $Q^D = -2P + 20$ và $Q^S = 3P - 5$.

Giải:

Cân bằng: $Q^D = Q^S$

$$-2P + 20 = 3P - 5 \implies 5P = 25 \implies P_0 = 5$$

$$Q_0 = -2(5) + 20 = 10$$

$\Rightarrow$ Điểm cân bằng: $(P_0, Q_0) = (5, 10)$.

Phương pháp 3 bước phân tích thay đổi cân bằng

1. Xác định sự kiện tác động đến đường cung hay cầu (hay cả hai)?
2. Xác định đường đó dịch chuyển sang trái hay phải?
3. Dùng đồ thị cung-cầu xác định P_0 và Q_0 mới thay đổi thế nào.

Cách nhận biết dạng bài Chương 2A

- **Dạng 1 – Tìm cân bằng:** Cho $Q^D, Q^S \Rightarrow$ giải hệ $Q^D = Q^S$.
- **Dạng 2 – Dư cung/dư cầu:** Cho P cụ thể $\Rightarrow$ tính Q^D, Q^S , so sánh.
- **Dạng 3 – Phân tích dịch chuyển:** Cho sự kiện $\Rightarrow$ áp dụng 3 bước trên.
- **Dạng 4 – Hàm cầu ngược/cung ngược:** Đổi biến $Q \leftrightarrow P$.

3 CHƯƠNG 2B – ĐỘ CO GIÃN CỦA CẦU, CUNG

3.1 Độ co giãn của cầu theo giá (E_D)

Công thức tính E_D

Công thức tổng quát:

$$E_D = \frac{\% \Delta Q^D}{\% \Delta P} = \frac{\Delta Q^D}{\Delta P} \times \frac{P}{Q^D}$$

Co giãn điểm (khi biết hàm cầu $Q^D = aP + b$):

$$E_D = a \times \frac{P}{Q^D}$$

Co giãn khoảng (trung bình) – dùng khi ΔP , ΔQ lớn:

$$E_D = \frac{Q_1 - Q_0}{P_1 - P_0} \times \frac{P_1 + P_0}{Q_1 + Q_0}$$

Lưu ý: $E_D < 0$ (vì P và Q^D nghịch biến). Khi so sánh dùng $|E_D|$.

5 cấp độ co giãn của cầu

Giá trị	Tên gọi	Đặc điểm đường cầu
$ E_D > 1$	Cầu co giãn nhiều	Đường cầu thoải, KH nhạy cảm giá
$ E_D < 1$	Cầu co giãn ít	Đường cầu dốc, KH ít nhạy cảm
$ E_D = 1$	Co giãn đơn vị	Đường cầu dốc 45°
$ E_D = 0$	Hoàn toàn không CG	Đường cầu thẳng đứng
$ E_D = \infty$	Hoàn toàn co giãn	Đường cầu nằm ngang

Mối quan hệ E_D và Doanh thu ($TR = P \times Q$)

- $|E_D| > 1$: TR **nghịch biến** với $P \Rightarrow$ muốn tăng TR thì **giảm giá**.
- $|E_D| < 1$: TR **đồng biến** với $P \Rightarrow$ muốn tăng TR thì **tăng giá**.
- $|E_D| = 1$: TR **không đổi** khi thay đổi $P \Rightarrow$ TR đạt cực đại.

Ví dụ: Tính E_D và kết luận doanh thu

Cửa hàng bánh mì bán 200 cái/ngày ở giá 10.000đ. Tăng giá lên 12.000đ, bán được 150 cái.

Giải:

$$E_D = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q} = \frac{150 - 200}{12000 - 10000} \times \frac{10000}{200} = \frac{-50}{2000} \times 50 = -1,25$$

$|E_D| = 1,25 > 1 \Rightarrow$ cầu co giãn nhiều $\Rightarrow$ tăng giá làm **giảm doanh thu**.

Kiểm tra: $TR_0 = 200 \times 10000 = 2.000.000$; $TR_1 = 150 \times 12000 = 1.800.000$ (giảm).

3.2 Độ co giãn của cầu theo thu nhập (E_I)

Công thức E_I

$$E_I = \frac{\% \Delta Q^D}{\% \Delta I} = \frac{\Delta Q}{\Delta I} \times \frac{I}{Q}$$

Phân loại hàng hóa:

- $E_I < 0$: Hàng thứ cấp (hàng cấp thấp).
- $0 < E_I < 1$: Hàng thiết yếu.
- $E_I > 1$: Hàng cao cấp (xa xỉ).

3.3 Độ co giãn chéo của cầu (E_{XY})

Công thức E_{XY}

$$E_{XY} = \frac{\% \Delta Q_X}{\% \Delta P_Y} = \frac{\Delta Q_X}{\Delta P_Y} \times \frac{P_Y}{Q_X}$$

Phân loại quan hệ giữa X và Y:

- $E_{XY} > 0$: X và Y là hàng **thay thế**.
- $E_{XY} < 0$: X và Y là hàng **bổ sung**.
- $E_{XY} = 0$: X và Y **không liên quan**.

3.4 Độ co giãn của cung (E_S)

Công thức E_S

$$E_S = \frac{\% \Delta Q^S}{\% \Delta P} = \frac{\Delta Q^S}{\Delta P} \times \frac{P}{Q^S}$$

$E_S > 0$ (vì P và Q^S đồng biến).

5 cấp độ: $E_S > 1$ (co giãn nhiều), $E_S < 1$ (co giãn ít), $E_S = 1$ (đơn vị), $E_S = 0$ (hoàn toàn không CG), $E_S = \infty$ (hoàn toàn CG).

Cách nhận biết dạng bài Chương 2B

- **Dạng 1 – Tính E_D** : Cho bảng số liệu (P, Q) $\Rightarrow$ dùng công thức điểm hoặc trung bình.
- **Dạng 2 – E_D và doanh thu**: Tính $|E_D|$ rồi kết luận nên tăng hay giảm giá.
- **Dạng 3 – E_I phân loại hàng hóa**: Cho $\% \Delta I$ và $\% \Delta Q \Rightarrow$ tính $E_I \Rightarrow$ xác định loại hàng.
- **Dạng 4 – E_{XY} xác định quan hệ**: Cho thay đổi P_Y và $Q_X \Rightarrow$ tính $E_{XY} \Rightarrow$ thay thế/bổ sung.
- **Dạng 5 – Tính E_D, E_S tại cân bằng**: Tìm (P_0, Q_0) trước, rồi áp dụng co giãn điểm.

Ví dụ: Tính E_D , E_S tại cân bằng

Cho: $Q^D = -0,5P + 200$ và $Q^S = 1,5P - 10$.

Bước 1: Tìm cân bằng: $-0,5P + 200 = 1,5P - 10 \Rightarrow 2P = 210 \Rightarrow P_0 = 105, Q_0 = 147,5$.

Bước 2: Tính co giãn điểm tại cân bằng:

$$E_D = a \times \frac{P_0}{Q_0} = (-0,5) \times \frac{105}{147,5} \approx -0,36 \Rightarrow |E_D| < 1 \text{ (cầu co giãn ít)}$$

$$E_S = c \times \frac{P_0}{Q_0} = 1,5 \times \frac{105}{147,5} \approx 1,07 \Rightarrow E_S > 1 \text{ (cung co giãn nhiều)}$$

$|E_D| < 1 \Rightarrow$ muốn tăng doanh thu, nhà SX nên **tăng giá**.

4 CHƯƠNG 2C – THẶNG DƯ VÀ CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ

4.1 Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất

Thặng dư tiêu dùng (CS) và Thặng dư sản xuất (PS)

$$CS = WTP - P = (\text{Giá sẵn lòng trả}) - (\text{Giá thực trả})$$

$$PS = P - WTS = (\text{Giá thực nhận}) - (\text{Giá sẵn lòng bán})$$

Với hàm tuyến tính (tam giác):

$$CS = \frac{1}{2} \times Q_0 \times (P_{\max} - P_0) \quad PS = \frac{1}{2} \times Q_0 \times (P_0 - P_{\min})$$

Tổng phúc lợi xã hội: $NW = CS + PS$

4.2 Giá trần (Price Ceiling)

Giá trần: $P_{\max} < P_0$

Chính phủ quy định giá tối đa $\Rightarrow$ gây ra **thiếu hụt** ($Q^D > Q^S$).

- $\Delta CS = C - B$ (có thể tăng hoặc giảm)
- $\Delta PS = -C - D$ (luôn giảm)
- $DWL = -(B + D)$ (tổn thất vô ích)

Trong đó B, C, D là các diện tích trên đồ thị cung cầu.

4.3 Giá sàn (Price Floor)

Giá sàn: $P_{\min} > P_0$

Chính phủ quy định giá tối thiểu $\Rightarrow$ gây ra **dư thừa** ($Q^S > Q^D$).

- CS giảm, PS có thể tăng hoặc giảm.
- Luôn có DWL (tổn thất phúc lợi).

4.4 Thuế (Tax)

Phân tích tác động của thuế

Thuế T đánh vào mỗi đơn vị hàng hóa $\Rightarrow$ đường cung dịch lên T đơn vị.

Cân bằng mới: $Q^D(P_D) = Q^S(P_S)$ với $P_D = P_S + T$

Thay đổi phúc lợi:

- $\Delta CS = -(A + B)$
- $\Delta PS = -(C + D)$
- $\Delta G = +(A + C)$ (thu ngân sách = $T \times Q_T$)
- $DWL = -(B + D)$

Quy tắc phân chia gánh nặng thuế:

- Bên nào có $|E|$ **nhỏ hơn** (ít co giãn hơn) chịu gánh nặng thuế **nhiều hơn**.
- Nếu $|E_D| = 0$ hoặc $E_S = \infty$: Người tiêu dùng chịu **toàn bộ** thuế.
- Nếu $|E_D| = \infty$ hoặc $E_S = 0$: Nhà sản xuất chịu **toàn bộ** thuế.

Ví dụ: Phân tích thuế

Cho: $Q^D = -P + 100$, $Q^S = P - 20$. Thuế $T = 10$ /đơn vị đánh vào nhà SX.

Bước 1: Cân bằng ban đầu: $-P + 100 = P - 20 \Rightarrow P_0 = 60, Q_0 = 40$.

Bước 2: Cung mới: $Q^S = (P - T) - 20 = P - 30$.

Cân bằng mới: $-P + 100 = P - 30 \Rightarrow P_D = 65, Q_T = 35, P_S = 65 - 10 = 55$.

Bước 3: Phân tích:

- NTD trả thêm: $65 - 60 = 5$ (chịu nửa thuế)
- NSX nhận ít hơn: $60 - 55 = 5$ (chịu nửa thuế)
- Thu ngân sách: $G = 10 \times 35 = 350$
- $DWL = \frac{1}{2} \times 10 \times (40 - 35) = 25$

4.5 Trợ cấp (Subsidy)

Phân tích tác động của trợ cấp

Trợ cấp s mỗi đơn vị $\Rightarrow$ đường cung dịch xuống s đơn vị.

- $\Delta CS = +(C + D)$ (tăng)
- $\Delta PS = +(A + B)$ (tăng)
- $\Delta G = -(A + B + C + D + E)$ (chi ngân sách)
- $DWL = -E$ (luôn có tổn thất)

Cách nhận biết dạng bài Chương 2C

- **Tính CS, PS:** Tìm cân bằng, tính diện tích tam giác trên/dưới giá cân bằng.
- **Giá trần/sàn:** So sánh giá quy định với P_0 : nếu $P_{QE} < P_0 \Rightarrow$ giá trần; nếu $P_{QE} > P_0 \Rightarrow$ giá sàn. Tính thiếu hụt/dư thừa, ΔCS , ΔPS , DWL .
- **Thuế:** Dịch cung lên T , tìm P_D , P_S , Q_T . Tính ΔCS , ΔPS , ΔG , DWL .
- **Trợ cấp:** Dịch cung xuống s , tương tự thuế nhưng ngược chiều.

5 CHƯƠNG 3 – LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

5.1 Tổng hữu dụng (TU) và Hữu dụng biên (MU)

Công thức TU và MU

Tổng hữu dụng (TU): Tổng lợi ích NTD nhận được khi tiêu dùng.

Hữu dụng biên (MU): Lợi ích tăng thêm khi tiêu dùng thêm 1 đơn vị.

$$MU_x = \frac{\Delta U_x}{\Delta x} \quad (\text{hàm rời rạc}) \quad MU_x = \frac{\partial U}{\partial x} \quad (\text{hàm liên tục})$$

Quy luật hữu dụng biên giảm dần: MU giảm khi tiêu dùng tăng.

Quan hệ MU và TU:

- $MU > 0 \Rightarrow TU$ tăng
- $MU = 0 \Rightarrow TU$ đạt cực đại (điểm bão hòa)
- $MU < 0 \Rightarrow TU$ giảm

Ví dụ: Tính MU từ hàm TU

Cho $U(x) = -\frac{2}{3}x^2 + 95x$. Tính MU_x ?

Giải: $MU_x = U'(x) = -\frac{4}{3}x + 95$

Cho $U(x, y) = 1,25 \cdot x^{1/3} \cdot y^{2/3}$. Tính MU_x, MU_y ?

$$MU_x = \frac{\partial U}{\partial x} = 1,25 \cdot \frac{1}{3} \cdot x^{-2/3} \cdot y^{2/3}$$

$$MU_y = \frac{\partial U}{\partial y} = 1,25 \cdot \frac{2}{3} \cdot x^{1/3} \cdot y^{-1/3}$$

5.2 Đường đẳng ích (Indifference Curve)

Đường đẳng ích và tính chất

Đường đẳng ích: Tập hợp các rổ hàng cho cùng mức thỏa mãn.

Tính chất:

1. Dốc xuống từ trái sang phải (nghịch biến).
2. Các đường đẳng ích không cắt nhau.
3. Mặt lồi hướng về gốc tọa độ (MRS giảm dần).
4. Đường đẳng ích xa gốc hơn $\Rightarrow$ mức thỏa dụng cao hơn ($U_3 > U_2 > U_1$).

5.3 Tỷ lệ thay thế biên (MRS)

Công thức MRS

MRS_{xy} = số lượng Y sẵn sàng từ bỏ để có thêm 1 đơn vị X mà lợi ích không đổi.

$$MRS_{xy} = -\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{MU_x}{MU_y}$$

Quy luật: MRS_{xy} giảm dần dọc theo đường đẳng ích.

Trường hợp đặc biệt:

- Hàng thay thế hoàn hảo: $MRS = \text{hằng số}$ (đường đẳng ích là đường thẳng).
- Hàng bổ sung hoàn hảo: $MRS = 0$ (đường đẳng ích hình chữ L).

5.4 Đường ngân sách (Budget Line)

Phương trình đường ngân sách

$$x \cdot P_X + y \cdot P_Y = I$$

Dạng khác:

$$y = \frac{I}{P_Y} - \frac{P_X}{P_Y} \cdot x \quad \text{hoặc} \quad x = \frac{I}{P_X} - \frac{P_Y}{P_X} \cdot y$$

Độ dốc = $-P_X/P_Y$ (phản ánh giá tương đối).

Giao trục: $x_{\max} = I/P_X$, $y_{\max} = I/P_Y$.

Dịch chuyển:

- Thu nhập I thay đổi $\Rightarrow$ dịch chuyển **song song**.
- Giá P_X hoặc P_Y thay đổi $\Rightarrow$ đường NS **xoay** quanh điểm chặn trên trục kia.

Ví dụ: Viết phương trình đường ngân sách

NTD có $I = 200$, $P_X = 5$, $P_Y = 4$.

Phương trình: $5x + 4y = 200 \Rightarrow y = 50 - 1,25x$

Giao trục: $x_{\max} = 40$, $y_{\max} = 50$.

5.5 Sự lựa chọn tối ưu của NTD

Phối hợp tối ưu – Hệ phương trình

Để tối đa hóa hữu dụng, NTD chọn rổ hàng thỏa mãn:

$$\begin{cases} x \cdot P_X + y \cdot P_Y = I & (1) \text{ Ràng buộc ngân sách} \\ \frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y} & (2) \text{ Điều kiện tối ưu (cân bằng biên)} \end{cases}$$

Điều kiện (2) tương đương: $MRS_{xy} = \frac{P_X}{P_Y}$ hoặc $\frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{P_X}{P_Y}$

Ý nghĩa: Hữu dụng biên trên mỗi đồng chi tiêu phải bằng nhau cho mọi hàng hóa.

Ví dụ: Bài toán tối ưu NTD

Cho $U(x, y) = xy$, $I = 200$, $P_X = 4$, $P_Y = 2$.

Giải:

$MU_x = y$, $MU_y = x$.

Điều kiện tối ưu: $\frac{MU_x}{P_X} = \frac{MU_y}{P_Y} \Rightarrow \frac{y}{4} = \frac{x}{2} \Rightarrow 2y = 4x \Rightarrow y = 2x \quad (2)$

Thay (2) vào (1): $4x + 2(2x) = 200 \Rightarrow 8x = 200 \Rightarrow x = 25$

$y = 2 \times 25 = 50$

$\Rightarrow$ Rổ hàng tối ưu: $(x, y) = (25, 50)$, $U_{\max} = 25 \times 50 = 1250$.

Ví dụ: Bài tập vận dụng

NTD có sở thích: $TU = (4X - 8) \cdot Y$. Thu nhập $I = 30$ triệu, $P_X = 3$ triệu, $P_Y = 6$ triệu.

a. $MU_X = \frac{\partial TU}{\partial X} = 4Y$, $MU_Y = \frac{\partial TU}{\partial Y} = 4X - 8$.

b. Điều kiện tối ưu: $\frac{4Y}{3} = \frac{4X - 8}{6} \Rightarrow 24Y = 12X - 24 \Rightarrow 2Y = X - 2 \Rightarrow X = 2Y + 2$

Ràng buộc: $3(2Y + 2) + 6Y = 30 \Rightarrow 6Y + 6 + 6Y = 30 \Rightarrow 12Y = 24 \Rightarrow Y = 2$

$X = 2(2) + 2 = 6$.

$\Rightarrow$ Mua $X = 6$, $Y = 2$.

Cách nhận biết dạng bài Chương 3

- **Dạng 1 – Tính MU từ bảng số liệu:** Dùng $MU = \Delta U / \Delta x$.
- **Dạng 2 – Tính MU từ hàm:** Đạo hàm riêng $MU_x = \partial U / \partial x$.
- **Dạng 3 – Tìm MRS:** $MRS_{xy} = MU_x / MU_y$ hoặc $= -\Delta y / \Delta x$.
- **Dạng 4 – Viết PT đường ngân sách:** $x \cdot P_X + y \cdot P_Y = I$.
- **Dạng 5 – Bài toán tối ưu NTD:** Giải hệ 2 phương trình: ràng buộc NS + điều kiện cân bằng biên. Đây là dạng bài quan trọng nhất!

6 CHƯƠNG 4 – LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ

6.1 PHẦN A: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT

6.1.1 Hàm sản xuất

Hàm sản xuất

Tổng quát: $Q = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$

Đơn giản (2 yếu tố): $Q = f(L, K)$

- Q : sản lượng đầu ra
- L : lao động, K : vốn

Ngắn hạn: $Q = f(L, \bar{K})$ – ít nhất 1 yếu tố cố định.

Dài hạn: $Q = f(L, K)$ – tất cả yếu tố biến đổi.

6.1.2 Năng suất trung bình và năng suất biên

AP và MP

Năng suất trung bình (AP):

$$AP_L = \frac{Q}{L} = \frac{TP}{L}$$

Năng suất biên (MP):

$$MP_L = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{Q_2 - Q_1}{L_2 - L_1}$$

Nếu Q là hàm liên tục: $MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L}$

Quy luật năng suất biên giảm dần:

- $MP > 0 \Rightarrow Q$ tăng
- $MP = 0 \Rightarrow Q$ đạt cực đại
- $MP < 0 \Rightarrow Q$ giảm

Quan hệ MP và AP:

- $MP > AP \Rightarrow AP$ tăng
- $MP = AP \Rightarrow AP$ đạt cực đại
- $MP < AP \Rightarrow AP$ giảm

Ví dụ: Tính AP và MP

Hàm SX: $Q = 2X^2 + 5X + 10$.

$$AP_X = \frac{Q}{X} = 2X + 5 + \frac{10}{X}$$

$$MP_X = Q'_X = 4X + 5$$

Ví dụ: Tính MP từ bảng

Tăng 1 lao động (từ 2 lên 3), sản lượng tăng từ 10 đến 18 áo len.

$$MP_3 = \frac{18-10}{3-2} = \frac{8}{1} = 8$$

Đáp án: D. 8

6.1.3 Hiệu suất theo quy mô

Hàm Cobb–Douglas và hiệu suất theo quy mô

$$Q = A \cdot K^\alpha \cdot L^\beta \quad (0 < \alpha, \beta < 1)$$

Tăng tất cả đầu vào α lần $\Rightarrow$ sản lượng tăng δ lần: $\delta Q = f(\alpha K, \alpha L)$

- $\alpha + \beta > 1$: Năng suất **tăng dần** theo quy mô (CPSX giảm dần).
- $\alpha + \beta = 1$: Năng suất **không đổi** theo quy mô.
- $\alpha + \beta < 1$: Năng suất **giảm dần** theo quy mô (CPSX tăng dần).

6.1.4 Đường đẳng lượng và đẳng phí

Đường đẳng lượng (Isoquant)

Tập hợp các kết hợp (K, L) cho cùng mức sản lượng.

Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên:

$$MRTS = -\frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{MP_L}{MP_K}$$

Tính chất: Dốc xuống bên phải, không cắt nhau, lùi về gốc tọa độ.

Đặc biệt:

- Thay thế hoàn toàn: $Q = aL + bK$, $MRTS = \text{const}$ (đường thẳng).
- Bổ sung hoàn toàn: $Q = \min(L, K)$, $MRTS = 0$ (hình chữ L).

Đường đẳng phí (Isocost)

$$TC = w \cdot L + r \cdot K \quad \Longleftrightarrow \quad K = \frac{TC}{r} - \frac{w}{r} \cdot L$$

$w = P_L$ (giá lao động), $r = P_K$ (giá vốn).

Độ dốc = $-w/r$

Phối hợp tối ưu yếu tố SX

$$\begin{cases} \frac{MP_L}{P_L} = \frac{MP_K}{P_K} & (\text{Cân bằng biên}) \\ TC = P_L \cdot L + P_K \cdot K & (\text{Ràng buộc chi phí}) \end{cases}$$

Tương đương: $MRTS = \frac{w}{r}$ (đường đẳng lượng tiếp xúc đường đẳng phí).

6.2 PHẦN B: LÝ THUYẾT CHI PHÍ

6.2.1 Các loại chi phí và lợi nhuận

Chi phí kế toán vs. Chi phí kinh tế

$$\text{Chi phí kinh tế} = \text{Chi phí kế toán (hiện)} + \text{Chi phí ẩn}$$

$$\text{Lợi nhuận kế toán} = \text{Doanh thu} - \text{Chi phí kế toán}$$

$$\text{Lợi nhuận kinh tế} = \text{Doanh thu} - \text{Chi phí kinh tế} = \text{LN kế toán} - \text{Chi phí ẩn}$$

Chi phí chìm (Sunk cost): Chi phí đã chi trong quá khứ, không thể thu hồi $\Rightarrow$ không nên quan tâm khi ra quyết định.

6.2.2 Chi phí sản xuất ngắn hạn

Các loại tổng chi phí

$$TFC = \text{Tổng chi phí cố định (không đổi theo } Q)$$

$$TVC = \text{Tổng chi phí biến đổi (đồng biến với } Q)$$

$$TC = TFC + TVC$$

Các loại chi phí trung bình

$$AFC = \frac{TFC}{Q} \quad AVC = \frac{TVC}{Q} \quad AC = \frac{TC}{Q} = AFC + AVC$$

Chi phí biên (MC)

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta TVC}{\Delta Q}$$

Nếu TC là hàm liên tục: $MC = \frac{\partial TC}{\partial Q} = \frac{\partial TVC}{\partial Q} = (TC)' = (TVC)'$

Quan hệ MC với MP:

$$MC = \frac{P_L}{MP_L} \quad AVC = \frac{P_L}{AP_L}$$

- MP_L tăng $\Rightarrow MC$ giảm; MP_L giảm $\Rightarrow MC$ tăng.
- MP_L cực đại $\Rightarrow MC$ cực tiểu.
- AP_L cực đại $\Rightarrow AVC$ cực tiểu.

Mối quan hệ MC, AC, AVC

- $MC < AC \Rightarrow AC$ giảm ; $MC = AC \Rightarrow AC$ đạt cực tiểu ; $MC > AC \Rightarrow AC$ tăng
- $MC < AVC \Rightarrow AVC$ giảm ; $MC = AVC \Rightarrow AVC$ đạt cực tiểu ; $MC > AVC \Rightarrow AVC$ tăng

Ví dụ: Xác định các hàm chi phí từ TC

Cho $TC = 2Q^3 - 20Q^2 + 100Q + 2500$.

$TFC = 2500$ (hạng tử không chứa Q)

$TVC = 2Q^3 - 20Q^2 + 100Q$

$AFC = \frac{2500}{Q}$

$AVC = \frac{TVC}{Q} = 2Q^2 - 20Q + 100$

$AC = \frac{TC}{Q} = 2Q^2 - 20Q + 100 + \frac{2500}{Q}$

$MC = (TC)' = 6Q^2 - 40Q + 100$

Ví dụ: Xác định TC từ MC

Cho $MC = 3Q^2 + 5Q + 80$ và $TFC = 2000$.

$TVC = \int MC dQ = Q^3 + \frac{5}{2}Q^2 + 80Q$ (tích phân MC, hằng số = 0 vì $TVC(0) = 0$)

$TC = TVC + TFC = Q^3 + \frac{5}{2}Q^2 + 80Q + 2000$

$AVC = Q^2 + \frac{5}{2}Q + 80$

$AFC = \frac{2000}{Q}$

$AC = Q^2 + \frac{5}{2}Q + 80 + \frac{2000}{Q}$

Ví dụ: Điền bảng chi phí

Cho bảng: $Q = 0, 10, 20, 30, 40, 50$ và $TC = 200, 340, 490, 580, 790, 1000$.

Q	TC	TFC	TVC	AC	AVC	MC
0	200	200	0	—	—	—
10	340	200	140	34	14	14
20	490	200	290	24,5	14,5	15
30	580	200	380	19,3	12,7	9
40	790	200	590	19,75	14,75	21
50	1000	200	800	20	16	21

Cách tính: $TFC = TC(Q = 0) = 200$. $TVC = TC - TFC$. $MC = \Delta TC / \Delta Q$.

6.2.3 Chi phí sản xuất dài hạn

Chi phí dài hạn

Trong dài hạn, **không có chi phí cố định** (tất cả đầu vào biến đổi).

$$LAC = \frac{LTC}{Q} \quad LMC = \frac{\Delta LTC}{\Delta Q}$$

Đường LAC là đường bao (envelope) của các đường SAC.

Mối quan hệ LMC và LAC:

- $LMC < LAC \Rightarrow LAC$ giảm (tính kinh tế theo quy mô)
- $LMC = LAC \Rightarrow LAC$ cực tiểu

- $LMC > LAC \Rightarrow LAC$ tăng (phi kinh tế theo quy mô)

Quy mô SX tối ưu: Tại Q^* có $SAC_{\min} = SMC = LAC_{\min} = LMC$.

Cách nhận biết dạng bài Chương 4

- **Dạng 1 – Điền bảng số liệu SX:** Cho $L, Q \Rightarrow$ tính $AP_L = Q/L, MP_L = \Delta Q/\Delta L$.
- **Dạng 2 – Tính AP, MP từ hàm SX:** $AP = Q/L, MP = Q'_L$.
- **Dạng 3 – Hiệu suất theo quy mô:** Hàm Cobb-Douglas: kiểm tra $\alpha + \beta$ so với 1.
- **Dạng 4 – Điền bảng chi phí:** Từ TC hoặc 1 cột đã biết $\Rightarrow$ tính TFC, TVC, AC, AVC, AFC, MC.
- **Dạng 5 – Tìm các hàm chi phí từ TC:** Phân tích TC thành TFC + TVC, đạo hàm để tìm MC.
- **Dạng 6 – Tìm TC từ MC:** Tích phân MC để được TVC, cộng TFC.
- **Dạng 7 – Quan hệ MC-AC:** $MC \leq AC$ để kết luận AC đang tăng/giảm/cực tiểu.
- **Dạng 8 – Chi phí cơ hội / LN kinh tế:** CP kinh tế = CP hiện + CP ẩn. LN kinh tế = DT – CP kinh tế.

7 BẢNG TỔNG HỢP CÔNG THỨC NHANH

Chủ đề	Công thức	Ghi chú
CHƯƠNG 2A: CẦU – CUNG – CÂN BẰNG		
Cân bằng thị trường	$Q^D = Q^S$	Giải tìm P_0, Q_0
CHƯƠNG 2B: ĐỘ CO GIãn		
E_D (điểm)	$E_D = a \times P/Q^D$	a = hệ số P trong hàm cầu
E_D (khoảng)	$\frac{Q_1 - Q_0}{P_1 - P_0} \times \frac{P_1 + P_0}{Q_1 + Q_0}$	Dùng khi Δ lớn
E_I	$\frac{\Delta Q}{\Delta I} \times \frac{I}{Q}$	< 0 : thứ cấp; $0-1$: thiết yếu; > 1 : xa xỉ
E_{XY}	$\frac{\Delta Q_X}{\Delta P_Y} \times \frac{P_Y}{Q_X}$	> 0 : thay thế; < 0 : bổ sung
E_S	$\frac{\Delta Q^S}{\Delta P} \times \frac{P}{Q^S}$	Luôn dương
CHƯƠNG 2C: THẶNG DƯ & CHÍNH SÁCH		
CS, PS	Diện tích tam giác	$CS = \frac{1}{2}Q_0(P_{\max} - P_0)$
DWL (thuế/trợ cấp)	$\frac{1}{2} \times T \times \Delta Q$	$\Delta Q = Q_0 - Q_T$
Thu NS (thuế)	$G = T \times Q_T$	
CHƯƠNG 3: HÀNH VI NTD		
MU_x	$\partial U / \partial x$	Hữu dụng biên
MRS_{xy}	$MU_x / MU_y = -\Delta y / \Delta x$	
Đường ngân sách	$xP_X + yP_Y = I$	Độ dốc = $-P_X / P_Y$
Tối ưu NTD	$MU_X / P_X = MU_Y / P_Y$	Kết hợp với ràng buộc NS
CHƯƠNG 4: SẢN XUẤT & CHI PHÍ		
AP_L, MP_L	$Q/L; \Delta Q / \Delta L$	
Cobb-Douglas	$Q = AK^\alpha L^\beta$	$\alpha + \beta \geq 1$
$MRTS$	MP_L / MP_K	Độ dốc đường đẳng lượng
Tối ưu SX	$MP_L / P_L = MP_K / P_K$	Kết hợp ràng buộc TC
TC, TFC, TVC	$TC = TFC + TVC$	$TFC = TC(Q = 0)$
AC, AFC, AVC	$TC/Q; TFC/Q; TVC/Q$	$AC = AFC + AVC$
MC	$\Delta TC / \Delta Q = (TC)'$	$MC = P_L / MP_L$
LN kế toán	DT – CP kế toán	
LN kinh tế	DT – CP kinh tế	= LN kế toán – CP ẩn